



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**  
**Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin**

**ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN**  
**COURSE SYLLABUS**

**1. Thông tin về học phần (General information):**

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Xử lý tín hiệu số**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INT6212

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

**2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):**

Học phần này cung cấp cho sinh viên: các khái niệm, phân loại, nguyên lý lấy mẫu và hồi phục cho một tín hiệu liên tục theo thời gian; các phân tích trên miền thời gian của tín hiệu và hệ thống rời rạc; phép biến đổi Z và ứng dụng; các phân tích trên miền tần số của tín hiệu và hệ thống rời rạc như DTFS, DTFT, N-DFT và N-FFT; mạch lọc số FIR và IIR.

**3. Mục tiêu (Course objectives):**

Kiến thức nền tảng về lý thuyết và các phương pháp phân tích tín hiệu và hệ thống trong lĩnh vực xử lý số tín hiệu. Khả năng phân tích, giải thích được các kỹ thuật xử lý tín hiệu số. Khả năng tính toán, thiết kế các hệ thống xử lý số tín hiệu theo yêu cầu. Kỹ năng lập trình và mô phỏng các tín hiệu và hệ thống rời rạc, hệ thống xử lý tín hiệu số, bộ lọc số.

**4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):**

**4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):**

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Biểu diễn tín hiệu lấy mẫu, tín hiệu hồi phục trong miền thời gian và miền tần số
- b. Mô tả và phân tích được đặc tính của tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian và miền tần số
- c. Phân tích, giải thích được các kỹ thuật xử lý tín hiệu số
- d. Tính toán, thiết kế các hệ thống xử lý số tín hiệu theo yêu cầu
- e. Lập trình và mô phỏng các tín hiệu và hệ thống rời rạc, hệ thống xử lý tín hiệu số, bộ lọc số

**4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) ..... :**

| Chuẩn đầu ra học phần | Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs) |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |    |
|-----------------------|----------------------------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|----|
|                       | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 7.4 | 8 | 9 | 10 |
| a                     |                                  |   |   | X |   |     |     |     |     | X   |     |     |     |   |   |    |
| b                     |                                  |   |   | X |   |     |     |     |     | X   |     |     |     |   |   |    |
| c                     |                                  |   |   | X |   |     |     |     |     | X   |     |     |     |   |   |    |

|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| d |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| e |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

### 5. Nội dung (Course content):

| STT | Chương/Chủ đề                                                      | Nhằm đạt CLOs | Số tiết |    | Tự học |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----|--------|
|     |                                                                    |               | LT      | TH |        |
| 1   | Tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian                             | a, b, e       | 5       |    | 10     |
| 1.1 | Tín hiệu rời rạc thời gian                                         |               |         |    |        |
| 1.2 | Hệ thống rời rạc về thời gian                                      |               |         |    |        |
| 1.3 | Hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian                        |               |         |    |        |
| 1.4 | Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc thời gian trong miền tần số |               |         |    |        |
| 1.5 | Biểu diễn chuỗi bằng biến đổi Fourier                              |               |         |    |        |
| 1.6 | Tính chất đối xứng của biến đổi Fourier                            |               |         |    |        |
| 1.7 | Bài tập và mô phỏng MATLAB                                         |               |         |    |        |
| 2   | Biến đổi Z                                                         | a, b, e       | 5       | 4  | 14     |
| 2.1 | Tính chất của miền hội tụ                                          |               |         |    |        |
| 2.2 | Biến đổi Z ngược                                                   |               |         |    |        |
| 2.3 | Tính chất biến đổi Z                                               |               |         |    |        |
| 2.4 | Bài tập và mô phỏng MATLAB                                         |               |         |    |        |
| 3   | Lấy mẫu tín hiệu liên tục                                          | a, b          | 4       |    | 8      |
| 3.1 | Lấy mẫu tuần hoàn                                                  |               |         |    |        |
| 3.2 | Biểu diễn trong miền tần số của lấy mẫu                            |               |         |    |        |
| 3.3 | Khôi phục tín hiệu lấy mẫu                                         |               |         |    |        |
| 3.4 | Xử lý rời rạc thời gian của tín hiệu liên tục                      |               |         |    |        |
| 3.5 | Xử lý liên tục thời gian của tín hiệu rời rạc                      |               |         |    |        |
| 3.6 | Xử lý số tín hiệu liên tục                                         |               |         |    |        |
| 3.7 | Lấy mẫu dư                                                         |               |         |    |        |
| 4   | Cấu trúc hệ thống rời rạc thời gian                                | a, b          | 4       | 7  | 15     |
| 4.1 | Giới thiệu                                                         |               |         |    |        |
| 4.2 | Cấu trúc cơ bản của hệ thống IIR                                   |               |         |    |        |
| 4.3 | Cấu trúc cơ bản của hệ thống FIR                                   |               |         |    |        |
| 4.4 | Ảnh hưởng của lượng tử hóa                                         |               |         |    |        |
| 5   | Thiết kế bộ lọc                                                    | e             | 4       | 8  | 16     |
| 5.1 | Thiết kế bộ lọc IIR                                                |               |         |    |        |
| 5.2 | Thiết kế bộ lọc FIR                                                |               |         |    |        |
| 5.3 | Xấp xỉ tối ưu của bộ lọc                                           |               |         |    |        |
| 5.4 | Các minh họa về thiết kế bộ lọc FIR                                |               |         |    |        |
| 6   | Biến đổi Fourier rời rạc                                           | c, d          | 4       | 5  | 13     |
| 6.1 | Biểu diễn chuỗi tuần hoàn                                          |               |         |    |        |
| 6.2 | Biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn                            |               |         |    |        |
| 6.3 | Biến đổi Fourier rời rạc                                           |               |         |    |        |
| 6.4 | Tính chất của chuỗi Fourier rời rạc                                |               |         |    |        |
| 6.5 | Biến đổi DCT                                                       |               |         |    |        |
| 6.6 | Bài tập và mô phỏng MATLAB                                         |               |         |    |        |

|     |                                         |      |   |   |    |
|-----|-----------------------------------------|------|---|---|----|
| 7   | Tính toán DFT                           | c, d | 4 | 6 | 14 |
| 7.1 | Giải thuật FFT phân chia miền thời gian |      |   |   |    |
| 7.2 | Giải thuật FFT phân chia miền tần số    |      |   |   |    |

**6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):**

| TT. | Chuẩn đầu ra (CLO) | Phân loại (Bloom Level) | Phương pháp dạy học                | Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương) |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | a                  | Hiểu                    | Thuyết giảng+ nêu vấn đề + bài tập | 1                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 2                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + thảo luận nhóm      | 3                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 4                                |
| 2   | b                  | Hiểu                    | Thuyết giảng+ nêu vấn đề + bài tập | 1                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 2                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + thảo luận nhóm      | 3                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 4                                |
| 3   | c                  | Phân tích               | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 6                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 7                                |
| 4   | d                  | Vận dụng                | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 6                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 7                                |
| 5   | e                  | Vận dụng                | Thuyết giảng+ nêu vấn đề + bài tập | 1                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 2                                |
|     |                    |                         | Thuyết giảng + bài tập + mô phỏng  | 5                                |

**7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):**

| STT | Hoạt động KTĐG                      | Nhằm đạt CLO | Trọng số (%) | Phương pháp KTĐG |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1   | Đánh giá quá trình (Bài tập)/Rubric | a, c, d, e   | 30           |                  |

|   |                              |         |    |  |
|---|------------------------------|---------|----|--|
| 2 | Thi giữa kỳ (Kết hợp)/Rubric | a, b, e | 30 |  |
| 3 | Thi cuối kỳ (Tự luận)/Rubric | c, d, e | 40 |  |

**8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):**

| ST<br>T | Tên tác giả                         | Tên tài liệu                                                                 | Năm<br>xuất<br>bản | Nhà xuất<br>bản  | Địa chỉ<br>khai thác<br>tài liệu | Mục đích sử<br>dụng  |              |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
|         |                                     |                                                                              |                    |                  |                                  | Tài<br>liệu<br>chính | Tham<br>khảo |
| 1       | J.G. Proakis –<br>D.G.<br>Manolakis | Digital Signal<br>Processing: Principles,<br>Algorithms, and<br>Applications | 2021               | Prentice<br>Hall |                                  | X                    |              |
| 2       | Vinay K.<br>Ingke, J.G.<br>Proakis  | Digital Signal<br>Processin Using<br>MATLAB V.4                              | 2017               | Prentice<br>Hall |                                  |                      | X            |

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

**CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN**  
**Course Coordinator**

**TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN**  
**Dean / Head of Department**



**Đinh Đồng Lương**